Q1. Deux roues dentées cylindriques s'engrènent correctement si :

A) Elles ont des diamètres primitifs identiques, peu importe le module

B) Elles ont le même module, les diamètres primitifs peuvent être différents

C) Elles ont le même nombre de dents, le module peut être différent

D) Elles ont le même module et les diamètres primitifs doivent être identiques

---

Q2. Le module (m) d'un engrenage est défini comme :

A) Le diamètre extérieur divisé par le nombre de dents

B) Le pas circulaire divisé par π

C) La distance entre deux dents consécutives

D) Le rapport entre le produit (pas x π) et le nombre des dents

Réponse : B

Q3 :Dans une cascade d'engrenages, les roues intermédiaires :

A. Permettent d'augmenter l'entraxe entre deux arbres éloignés.

B. Changent le sens de rotation dans tous les cas.

C. Augmentent le rapport de transmission global.

D. N'influencent pas la valeur du rapport de transmission global entre l'entrée et la sortie.

Réponse : D

Q4 : Le système pignon–crémaillère :

A. Est un système irréversible.

B. Son rapport de transmission s'exprime par une transformation du mouvement.

C. Assure la transmission d'un mouvement avec transformation de mouvement.

D. La course de la crémaillère dépend du nombre de tours du pignon et de ses caractéristiques géométriques.

Réponse : B, C , D

Q5 : Dans un système d'engrenages :

A. Le rapport de transmission dépend uniquement du nombre de dents des roues d'entrée et de sortie.

B. Les roues intermédiaires modifient toujours le rapport de transmission global.

C. Les roues intermédiaires peuvent changer le sens de rotation.

D. Les engrenages permettent de transmettre un mouvement de rotation entre deux axes.

Réponses correctes : A, C et D

Q6 : Dans un système poulie–courroie :

A. Le rapport de transmission est le rapport des diamètres de la poulie motrice et de la poulie menée.

B. La poulie motrice sert uniquement à maintenir la tension de la courroie.

C. La vitesse linéaire de la courroie n'est pas la même sur toute la longueur.

D. La transmission peut relier des arbres dont les axes ne sont pas parallèles.

Réponses correctes : A

Q7 : Dans un système Vis-écrou :

A. Selon le type de vis–écrou, la rotation de l'un des deux éléments peut entraîner la translation de l'autre.

B. Le système vis–écrou est irréversible.

C. La vitesse de translation de l'écrou dépend du pas de la vis et du nombre de tours de la vis, si le système est configuré pour que la rotation de la vis entraîne la translation de l'écrou.

D. La vis entraîne toujours l'écrou en translation, quelle que soit la conception du système.

Réponses correctes : A, B et C

Q8 : La liaison d'encastrement permanente :

A. Permet uniquement des rotations entre les pièces

B. Empêche tout mouvement relatif entre les pièces

C. Est une liaison temporaire

D. Nécessite toujours une lubrification

Réponses correctes : B

Q9 : La liaison d'encastrement démontable est réalisée par :

A. Obstacles par vis écrou pour arrêter en translation

B. Rivetage avec différentes formes
C. Obstacles par clavette + écrou à encoche
D. Frittage par contraction du contenant

Réponses correctes : C

Q10 l'assemblage de deux pièces en métal dur, par vis est réalisée lorsque :

A. Les deux pièces sont taraudées
B. L'implantation est inférieure à d_{vis}
C. Un trou de passage est prévu
D. Une profondeur de perçage inferieure à la profondeur du taraudage

Réponses correctes : C

Q11 Quelle condition de montage est nécessaire pour assurer le bon fonctionnement d'un guidage en rotation ?

A. Un jeu angulaire et un jeu axial

B. Un jeu radial et un jeu axial

C. Un ajustement serré sans jeu

D. Un alignement parfait sans jeu

Réponses correctes : B

Q12 : Quel est l'objectif principal du guidage par interposition d'éléments antifriction ?

A. Augmenter le frottement entre l'arbre et l'alésage

B. Diminuer le frottement et reporter l'usure sur des éléments interchangeables

C. Éliminer complètement la nécessité de jeux de fonctionnement

D. Rendre la liaison rigide en tout point

Réponses correctes : B

Q13 : Pour éviter le phénomène de laminage d'un roulement, comment doit-on ajuster ces bagues.

A. Bague tournante serrée, bague fixe avec jeu
B. Bague fixe avec jeu, bague tournante serrée
C. Les deux bagues serrées
D. Les deux bagues montées avec jeu

Réponses correctes : A

Q14 : La liaison pivot en interposant des roulements nécessite deux arrêts axiaux, qu'il faut les réalisés comment ?

A. Bagues tournantes serrées sont arrêtées deux fois
B. Bagues fixes sont arrêtées par tous
C. Bagues tournantes serrées, sont arrêtées par tous
D. bagues montées avec jeu, sont arrêtées une fois à droite et une fois à gauche

Réponses correctes : C, D

Q15 : Le diagramme bête à corne permet principalement de :

A. Décrire les composants internes d'un système

B. Identifier le besoin auquel répond un système

C. Calculer la puissance consommée

D. Représenter le schéma cinématique

Réponses correctes : B

Q16 Quel est le **besoin principal** auquel répond une imprimante ?
A. Stocker des informations numériques
B. Transmettre des données sur Internet
C. Reproduire un document numérique sur papier
D. Scanner des documents

Réponses correctes : C

Q17. L'analyse fonctionnelle interne est réalisée :

A. Avant le cahier des charges
B. Sans tenir compte du besoin utilisateur
C. À partir du cahier des charges fonctionnel
D. Uniquement après la fabrication

Réponses correctes : C

Q18. L'analyse fonctionnelle externe s'intéresse principalement :

A. Aux solutions techniques internes
B. Aux interactions entre le système et son environnement
C. A Identifier le vrai besoin
D. A l'élaborer le cahier de charge fonctionnel du produit

Réponses correctes : B, C, D

Q19 : Le point de vue adopté dans l'analyse fonctionnelle externe est celui :

A. Du concepteur
B. Du fabricant

C. De l'utilisateur
D. Du technicien de maintenance

Réponses correctes : C

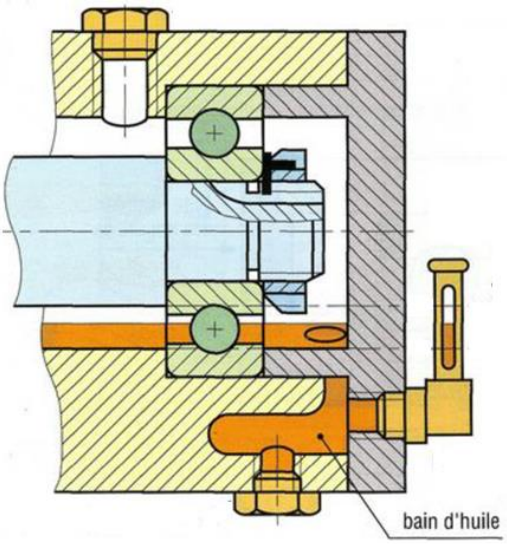
Q20 : Dans le diagramme pieuvre, les éléments environnants sont :

A. Les pièces du système
B. Les éléments environnants interagissant avec le système
C. Les solutions techniques
D. Identifier les fonctions de service et contraintes

Réponses correctes : C et D

Exercice 3

On donne le système à arbre tournant ci- contre :



1.Identifier l'obstacle arrêtant la bague intérieure sur la droite

……..

2. Quel est l'obstacle arrêtant la bague extérieure sur la droite

……..

3.Comment est ajustée la bague intérieure sur l'arbre

……..

4.Comment est ajustée la bague extérieure sur l'alésage

……

République Algérienne Démocratique et Populaire

Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

Ecole Nationale Polytechnique d'Oran – Maurice Audin

Module : Ingénierie Mécanique 1 - S3 **Date : 13 Jan 2026**

Correction de l'examen final - 90 minutes

Exercice 01 : (10 points)(20x0.5)

Pour chaque question, une ou plusieurs réponses peuvent être correctes. **Cochez toutes les cases correspondant aux bonnes réponses.** Toute réponse cochée au crayon ne sera pas prise en considération. **Seules les réponses cochées au stylo sont valides.**

1. Deux roues dentées cylindriques s'engrènent correctement si :
☐ Elles ont des diamètres primitifs identiques, peu importe le module.
■ Elles ont le même module, les diamètres primitifs différents.
☐ Elles ont le même nombre de dents, le module peut être différent.
■ Elles ont le même module et les diamètres primitifs identiques.

2. La liaison d'encastrement permanente :
☐ Permet uniquement des rotations entre les pièces.
■ Empêche tout mouvement relatif entre les pièces.
☐ Est une liaison temporaire.
☐ Nécessite toujours une lubrification.

3. Le module (m) d'un engrenage est défini comme :
☐ Le diamètre extérieur divisé par le nombre de dents.
■ Le pas circulaire divisé par π.
☐ La distance entre deux dents concécutives.
☐ Le rapport entre le produit (pas x π) et le nombre des dents.

4. Dans une cascade d'engrenages, les roues intermédiaires :
☐ Permettent d'augmenter l'entraxe entre deux arbres éloignés.
☐ Changent le sens de rotation dans tous les cas.
☐ Augmentent le rapport de transmission global.
■ N'influencent pas le rapport de transmission global entrée/sortie.

5. La liaison d'encastrement démontable est réalisée par :
☐ Obstacles par vis+écrou pour arrêter en translation.
☐ Rivetage avec différentes formes.
■ Obstacles par clavette + écrou à encoche.
☐ Frittage par contraction du contenant.

6. Le système pignon–crémaillère :
☐ Est un système irréversible.
■ Son rapport de transmission s'exprime par une transformation du mouvement.
■ Assure la transmission d'un mouvement avec transformation de mouvement.
■ La course de la crémaillère dépend du nombre de tours du pignon et de ses caractéristiques géométriques.

7. Dans la transmission de mouvement par un système d'engrenages :
☐ Le rapport de transmission dépend uniquement du nombre de dents des roues d'entrée et de sortie.
☐ Les roues intermédiaires modifient toujours le rapport de transmission global.
■ Les roues intermédiaires peuvent changer le sens de rotation.
■ L'entraxe entre deux engrenages est égal à la moyenne de leurs diamètres primitifs.

8. Dans un système poulie–courroie simple :
■ Le rapport de transmission est le rapport des

diamètres de la poulie motrice et de la poulie menée.
☐ La poulie motrice sert uniquement à maintenir la tension de la courroie.
☐ La vitesse linéaire d'une courroie inextensible change.
☐ La transmission est possible entre des arbres à axes non parallèles.

9. Dans la transmission de mouvement par un système vis-écrou :
■ La rotation de l'un des deux éléments peut entraîner la translation de l'autre.
■ Le système vis–écrou est irréversible.
■ La vitesse de translation de l'écrou dépend du "pas" et du nombre de tours de la vis.
☐ La rotation de la vis entraîne toujours la translation de l'écrou.

10. l'assemblage de deux pièces en métal dur, par vis est réalisée lorsque :
☐ Les deux pièces sont taraudées.
☐ L'implantation est inférieure à d_{vis}.
■ Un trou de passage est prévu.
☐ Une profondeur de perçage inférieure à la profondeur du taraudage.

11. Quelle est la condition d'un montage fonctionnel d'un guidage en rotation ?
☐ Un jeu angulaire et un jeu axial.
■ Un jeu radial et un jeu axial.
☐ Un ajustement serré sans jeu.
☐ Un alignement parfait sans jeu.

12. Quel est l'objectif d'interposer des éléments antifriction dans un guidage ?
☐ Augmenter le frottement entre l'arbre et l'alésage.
■ Diminuer le frottement et reporter l'usure sur ces éléments.
☐ Éliminer complètement la nécessité de jeux de fonctionnement.
☐ Rendre la liaison rigide en tout point.

13. Pour éviter le phénomène de laminage d'un roulement, on ajuste :
■ La bague tournante serrée, bague fixe avec jeu.
☐ La bague fixe serrée, bague tournante avec jeu.
☐ Les deux bagues montées serrées.
☐ Les deux bagues montées avec jeu.

14. De quelle manière sont réalisés les arrêts axiaux dans une liaison pivot à deux roulements ?
☐ Bagues tournantes montées serrées sont arrêtées deux fois.
☐ Bagues fixes montées avec jeu sont arrêtées par tous.
■ Bagues montées serrées, sont arrêtées par tous.
■ Bagues montées avec jeu, sont arrêtées une fois à droite et une fois à gauche.

15. La MIP de deux pièces planes élimine :
☐ Deux degrés de liberté.
■ Trois degrés de liberté.
☐ trois rotations et une translation.
■ Une rotation et deux translations.

16. La protection des roulement est assurée par :
☐ Un dispositif limitant les pertes d'énergie liées au mouvement relatif.
☐ Un système empêchant les échanges avec le milieu extérieur.
■ L'association de la lubrification et de l'étanchéité.
☐ Un fonctionnement à régime élevé pour stabiliser le mouvement.

17. Par rapport à un palier lisse, un roulement :
■ Présente généralement un frottement plus faible.
☐ Nécessite toujours un usinage plus simple.
☐ Ne transmet aucun effort.
☐ Bloque la rotation.

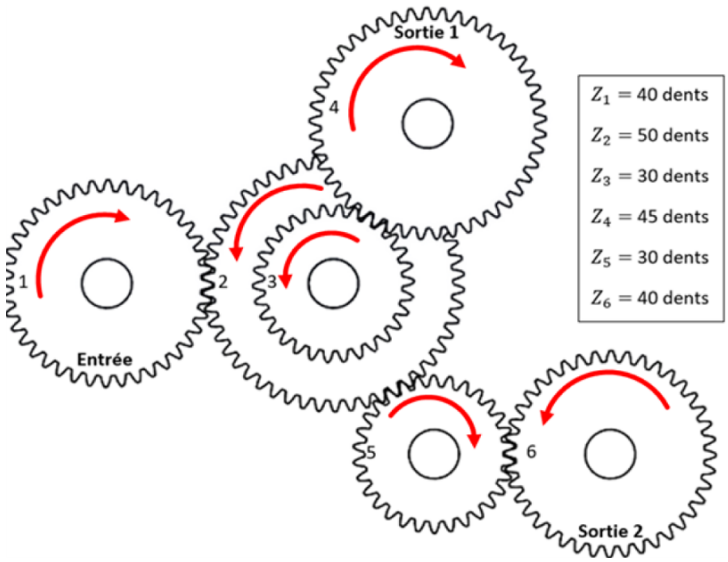
18. Dans un guidage en rotation lorsqu'on utilise un palier lisse :
■ Les vitesses sont faibles et les charges sont élevées.
☐ Le guidage peut tolérer un léger défaut d'alignement.
☐ On cherche à supprimer toute liaison mécanique.
■ Le guidage peut fonctionner sans lubrification externe.

19. Dans l'encastrement de deux pièces cylindriques par pincement :
■ La MIP élimine deux rotations et deux translations.
■ Le MAP est réalisé par adhérence.
☐ La MIP est assurée par deux surfaces cylindriques pleines .
■ Le MAP élimine une rotation et une translation.

20. La procédure du frettage consiste à :
☐ Modifier les dimensions des pièces après leur assemblage.
☐ Contracter le contenant en diminuant sa température.
☐ Dilater le contenue en augmentant sa température
■ Contracter le contenue ou bien dilater le contenant.

Exercice 02 : (08 points)

Description du système :
Le système étudié est un mécanisme de transmission du mouvement par engrenages cylindriques à denture droite, comportant une seule **entrée (1)** liée au moteur et **deux sorties (4, 6)** indépendantes. La transmission du mouvement s'effectue à travers plusieurs roues intermédiaires, dont certaines sont montées sur un axe commun, permettant ainsi d'assurer la répartition du mouvement vers les deux sorties. Les nombres de dents des roues sont donnés sur la figure ci-contre.
On suppose que les pertes mécaniques sont négligeables et que les engrenages sont parfaitement en prise, avec $m = 2\,mm$.



1. **a -** En supposant que la roue **1 (entrée)** tourne dans **le sens horaire**, déterminer par une flèche dans la figure le sens de rotation de toutes les roues du mécanisme.**(1.5 pts)**
   b - Donner une conclusion sur le sens de rotation des deux sorties par rapport à l'entée.**(0.25x2 pt)**

   Entre l'**entrée** et la **sortie 1**, la roue **1** s'engrène avec la roue **2** qui tourne sur le même axe que la roue **3** qui s'engrène avec la roue 4 (**sortie 1**). On compte un nombre **impaire** d'engrènement entre l'**entrée** et la **sortie 1** donc la **sortie 1** tourne dans le même sens de rotation de la roue d'**entrée (sens horaire)** .

   Entre l'**entrée** et la **sortie 2** la transmission se fait par une cascade de roue :**1,2,5,6** qui correspond à un nombre **pair** d'engrènements intermédiaire entre l'**entrée** et la **sortie 2**. donc la **sortie 2** tourne dans le sens opposé à la roue d'**entrée (sens antihoraire)**.

2. En se basant uniquement sur la structure du mécanisme, comparer les vitesses de rotation des deux **sorties** et déterminer laquelle tourne le plus rapidement, en justifiant le choix **sans effectuer de calculs**. **(1 pt)**
   En se basant sur la structure du mécanisme, entre l'**entrée** et la **sortie 1**, on constate que la roue **1**, plus petite, s'engrène avec la roue **2**, plus grande, ce qui entraîne une **diminution de la vitesse de rotation**. La roue **2** et la roue **3** tourne sur le même axe, **même vitesse**. La roue **3** engrène ensuite avec la roue **4 (sortie 1)**, qui est également plus grande, ce qui provoque une nouvelle réduction de vitesse **(un système réducteur de vitesse)**.

   Entre l'**entrée** et la **sortie 2** la transmission se fait par une cascade d'engrenages avec une roue **1 (entrée)** identique à la roue **6 (sortie 2)**,même nombre de dents, donc leurs vitesses de rotation sont les mêmes. Donc, la roue de **sortie 2** est plus rapide que la roue de **sortie 1**.

3. - Le rapport de transmission entre l'**entrée** et la **sortie 1** est donné comme suit **(0.5 pt)** :

$$r_{1/4} = r_{1/2} \cdot r_{3/4} = \frac{Z_1}{Z_2} \times \frac{Z_3}{Z_4} = \frac{40}{50} \times \frac{30}{45} = \frac{8}{15}$$

   Alors :

$$r_{1/4} = \frac{8}{15}$$

- Le rapport de transmission entre l'**entrée** et la **sortie 2** est donné comme suit **(0.5 pt)** :

$$r_{1/6} = \frac{Z_1}{Z_2} \times \frac{Z_2}{Z_5} \times \frac{Z_5}{Z_6} = \frac{Z_1}{Z_6} = \frac{40}{40} = 1$$

Alors :

$$r_{1/6} = 1$$

4. Si la vitesse de rotation de moteur est **36000 tr/h**, calculer la vitesse linéaire des sorties. Comparer ces vitesses avec la vitesse de l'entrée, justifier. **(1.5 pts)**

Entre l'**entrée** et la **sortie 1** nous avons :

$$r_{1/4} = \frac{N_4}{N_1} = \frac{8}{15} \Rightarrow N_4 = N_1 \times \frac{8}{15} = \frac{36000}{60} \times \frac{8}{15} \Rightarrow N_4 = 600 \times \frac{8}{15} = 320 \text{ tr/min}$$

$$N_4 = 320 \text{ tr/min}$$

.

$$V_4 = R_4 \times w_4 = \frac{d_4}{2} \times \frac{2 \times \pi \times N_4}{60}$$

$$\Rightarrow V_4 = \frac{m \times Z_4}{2} \times \frac{2 \times \pi \times N_4}{60} = 45 \times \frac{2 \times \pi \times 320}{60} = 45 \times 2 \times 3.14 \times 5.3333 = 1507.2 \text{ m/s}$$

$$\Rightarrow V_4 = 1507.2 \text{ mm/s} = 1.5072 \text{ m/s}$$

Entre l'**entrée** et la **sortie 2** :

$$r_{1/6} = \frac{N_6}{N_1} = 1$$

$$\Rightarrow N_6 = N_1 = \frac{36000}{60} = 600 \text{ tr/min}$$

$$\Rightarrow V_6 = R_6 \times w_6 = \frac{d_6}{2} \times \frac{2 \times \pi \times N_6}{60}$$

$$\Rightarrow V_6 = \frac{m \times Z_6}{2} \times \frac{2 \times \pi \times N_6}{60} = 40 \times 2 \times 3.14 \times 10$$

$$\Rightarrow V_6 = 2512 \text{ mm/s} = 2.512 \text{ m/s}$$

De l'autre côté nous avons :

$$V_1 = R_1 \times w_1 = \frac{d_1}{2} \times \frac{2 \times \pi \times N_1}{60}$$

$$\Rightarrow V_1 = \frac{m \times Z_1}{2} \times \frac{2 \times \pi \times N_1}{60}$$

$$\Rightarrow V_1 = 40 \times 2 \times 3.14 \times 10$$

$$\Rightarrow V_1 = 2.512 \text{ m/s}$$

Nous avons :

$$V_6 = V_1 = 2.512 \text{ m/s}$$

Car le système de transmission entre l'**entrée** et la**sortie 2** présente une cascade d'engrenage.

$$V_4 \neq V_1 = 1.5072 \text{ m/s}$$

Car le système de transmission entre l'**entrée** et la **sortie 1** ne présente pas une cascade d'engrenage.

5. Déterminer l'entraxe entre le pignon d'entrée et la sortie 1, puis l'entraxe entre le pignon d'entrée et la sortie 2, sachant que l'angle formé entre les pignons 1–2–4 et l'angle formé entre les pignons 1–2–5 sont identiques, et mesurent 120°. **(1 pts)**

D'après le schéma nous avons : $(a_{1/4})^2 = c^2 + (a_{1/2} + b)^2$

Avec : $c = a_{3/4} \times sin60°$ et $b = a_{3/4} \times cos60°$

$$\Rightarrow (a_{1/4})^2 = (\frac{m}{2}(Z_3 + Z_4) \times sin60°)^2 + (\frac{m}{2}(Z_1 + Z_2) + \frac{m}{2}(Z_3 + Z_4) \times cos60°)^2$$

$$\Rightarrow (a_{1/4})^2 = ((40 + 50) + (30 + 45) \times cos60°)^2 + ((30 + 45) \times sin60°)^2$$

$$\Rightarrow (a_{1/4})^2 = (90 + 75 \times cos60°)^2 + (75 \times sin60°)^2$$

$$\Rightarrow a_{3/4} = 143.09 \text{ mm}$$

D'après le schéma nous avons : $(a_{1/6})^2 = f^2 + (a + e + a_{5/6})^2$

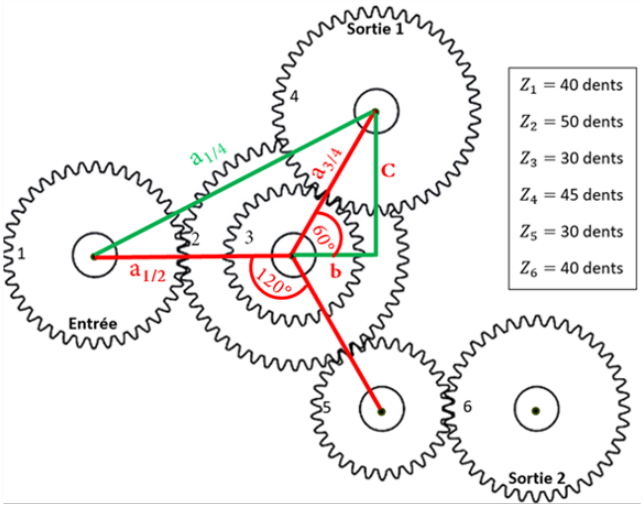
Avec : $e = a_{5/2} \times sin30°$ et $f = a_{5/2} \times cos30°$

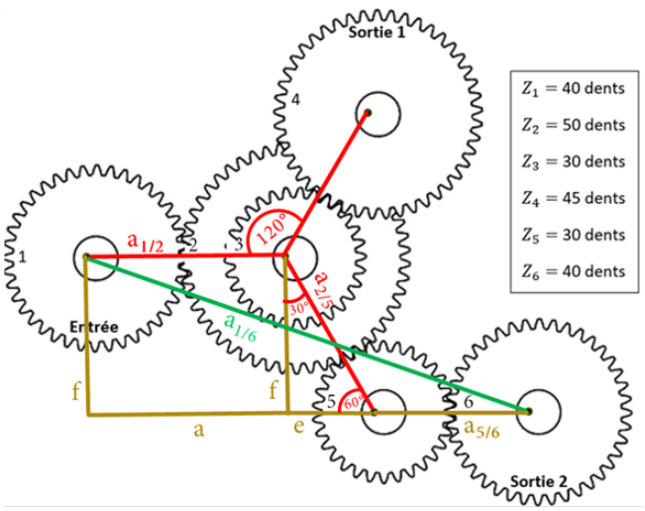
$$\Rightarrow (a_{1/6})^2 = (\frac{m}{2}(Z_5 + Z_2) \times cos30°)^2 + (\frac{m}{2}(Z_1 + Z_2) + \frac{m}{2}(Z_5 + Z_2) \times sin30° + \frac{m}{2}(Z_5 + Z_6))^2$$

$$\Rightarrow (a_{1/6})^2 = (80 \times cos30°)^2 + (90 + 80 \times sin30° + 70)^2$$

$$\Rightarrow (a_{1/6})^2 = (80 \times cos30°)^2 + (160 + 80 \times sin30°)^2$$

$$\Rightarrow a_{1/6} = 211.66 \text{ mm}$$





6. On veut que les deux pignons de sorties 4 et 6 aient la même vitesse de rotation. Déterminer leurs nombres de dents permettant de satisfaire cette condition, sachant que les valeurs autorisées doivent être strictement supérieures à 30 et les plus petites possibles.**(1.5 pts)**

Calcul de Z_4 et Z_6 nombre des dents des roues 4 et 6 respectivement avec :

$$N_4 = N_6$$

Nous avons :

$$r_{1/4} = \frac{N_4}{N_1} \quad et \quad r_{1/6} = \frac{N_6}{N_1}$$

$$\Rightarrow \; N_1 \times r_{1/4} = N_1 \times r_{1/6}$$

$$\Rightarrow \; \frac{Z_1}{Z_2} \times \frac{Z_3}{Z_4} = \frac{Z_1}{Z_2} \times \frac{Z_2}{Z_5} \times \frac{Z_5}{Z_6}$$

$$\Rightarrow \; \frac{Z_3}{Z_4} = \frac{Z_2}{Z_5} \times \frac{Z_5}{Z_6}$$

$$\Rightarrow \; \frac{Z_3}{Z_4} = \frac{Z_2}{Z_6}$$

$$\Rightarrow \; \frac{Z_3}{Z_4} = \frac{Z_2}{Z_6}$$

$$\Rightarrow \; Z_3 \times Z_6 = Z_2 \times Z_4$$

$$\Rightarrow \; Z_6 = \frac{Z_2}{Z_3} \times Z_4 \Rightarrow \; Z_6 = \frac{50}{30} \times Z_4 \Rightarrow \; Z_6 = \frac{5}{3} \times Z_4$$

Ou bien :

$$\Rightarrow \; Z_4 = \frac{Z_3}{Z_2} \times Z_6 \Rightarrow \; Z_4 = \frac{30}{50} \times Z_6 \Rightarrow \; Z_4 = \frac{3}{5} \times Z_6$$

On donne des valeurs à Z_4 à condition qu'ils soient supérieures à 30 et des multiples de 3 ou bien on donne des valeurs à Z_6 à condition qu'ils soient supérieures à 30 et des multiples de 5.

Avec la condition : Les valeurs de nombre des dents soient les plus petites possibles.

a- On donne des valeurs à Z_4 :

Le premier nombre multiples de 3 : $Z_4 = 33 \Rightarrow \; Z_6 = 55$ ces valeurs sont supérieures à 30, mais on va voir si elles sont les plus petites.
Le deuxième nombre multiples de 3 : $Z_4 = 36 \Rightarrow \; Z_6 = 60$, mais ces deux valeurs sont supérieures aux précédantes.

$\Rightarrow$ Les valeurs de nombre des dents acceptées sont :$Z_4 = 33 \;\; et \;\; Z_6 = 55$

b- On donne des valeurs à Z_6 :

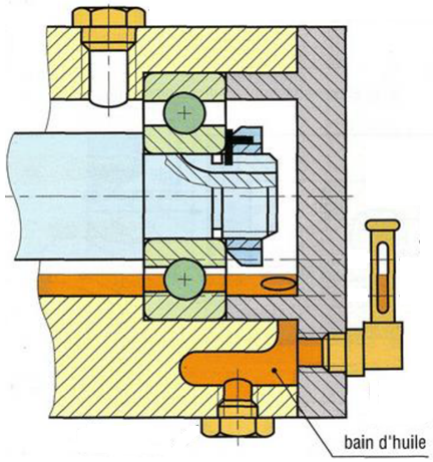
Le premier nombre multiples de 5 : $Z_6 = 35 \Rightarrow \; Z_4 = 21$ non acceptée car $Z_4 < 30$
Le deuxième nombre multiples de 5 : $Z_6 = 40 \Rightarrow \; Z_4 = 24$, mais ces valeurs ne sont pas acceptées car Z_4 est inférieure à 30.
Le troisième nombre multiples de 5 : $Z_6 = 45 \Rightarrow \; Z_4 = 27$, mais ces valeurs ne sont pas acceptées car Z_4 est inférieure à 30.

Le quatrième nombre multiples de 5 : $Z_6 = 50 \Rightarrow Z_4 = 30$, mais ces valeurs ne sont pas acceptées car Z_4 est égale à 30.
Le cinquième nombre multiples de 5 : $Z_6 = 55 \Rightarrow Z_4 = 33$, ces valeurs sont acceptées car Z_4 et Z_6 sont supérieures à 30, mais on va voir si elles sont les plus petites.
Le sixième multiples de 5 : $Z_6 = 60 \Rightarrow Z_4 = 36$, ces deux valeurs sont supérieures aux précédantes.

$\Rightarrow$ Les valeurs de nombre des dents acceptées sont :$Z_6 = 55$ *et* $Z_4 = 33$

Exercice 03 : (02 points) (4x0.5pt)

Soit le système à arbre entraîné par un moteur, présenté ci-contre :



1. Identifier l'obstacle arrêtant la bague intérieure sur la droite.
   Un écrou à encoche et sa rondelle frein.
2. Quel est l'obstacle arrêtant la bague extérieure sur la droite.
   Un couvercle fermé.
3. Comment est ajustée la bague extérieure sur l'alésage.
   Avec jeu.
4. Comment est ajustée la bague intérieure sur l'arbre.
   Serée.

Tableau de correspondance des réponses selon les versions du questionnaire

	Version A	Version B	Version C	Version D
1	BD	D	CD	C
2	B	BD	C	B
3	B	B	BD	BD
4	D	B	B	B
5	C	C	B	D
6	BCD	BCD	D	BCD
7	CD	CD	BCD	CD
8	A	A	AD	AD
9	ABC	ABC	CD	A
10	C	C	A	A
11	B	B	A	ABC
12	B	B	ABC	C
13	A	D	C	B
14	CD	AD	B	B
15	BD	A	B	CD
16	C	CD	A	BD
17	A	BD	BD	C
18	AD	C	C	A
19	ABD	A	ABD	ABD
20	D	ABD	D	D